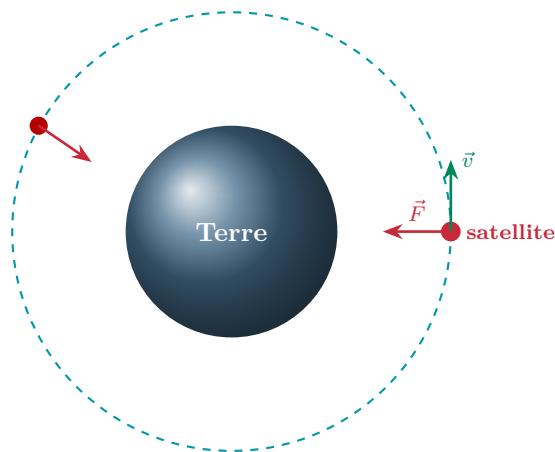


Loi de la gravitation universelle

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 4



« *Tout corps de l'Univers en attire un autre avec une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.* »

— Isaac Newton, *Principia Mathematica*, 1687.

Table des matières

1	Introduction : pourquoi une « gravitation universelle » ?	3
2	La loi de la gravitation universelle	3
2.1	Énoncé et caractéristiques des forces	3
2.2	L'expression mathématique de la force	4
3	Du poids à la pesanteur g	5
3.1	Le poids : un cas particulier de la gravitation	5
3.2	L'intensité de pesanteur et sa variation avec l'altitude	6
3.3	Ne pas confondre masse et poids	8
4	Le poids apparent : l'expérience de l'ascenseur	8
4.1	Définition et principe	8
4.2	L'analyse par la 2 ^e loi de Newton	8
5	Les satellites en orbite circulaire	10
5.1	Pourquoi un satellite « tombe » sans jamais toucher le sol	10
5.2	La vitesse d'un satellite	10
5.3	La période de révolution — 3 ^e loi de Kepler	11
5.4	Le satellite géostationnaire	12
5.5	Vitesse linéaire et vitesse angulaire	13
5.6	Comparer deux satellites : la méthode des rapports	13
6	L'énergie d'un satellite	14
7	Synthèse et formulaire	16
7.1	Tableau récapitulatif des formules	16
7.2	Les dix idées-clés à retenir	16

1 Introduction : pourquoi une « gravitation universelle » ?

Pourquoi une pomme tombe-t-elle, alors que la Lune, elle, ne tombe jamais sur la Terre ? Pendant des siècles, on a cru que le « ciel » et la « Terre » obéissaient à des lois différentes. Le génie d'Isaac NEWTON (1687) fut de comprendre que c'est *la même force* qui fait tomber la pomme et qui maintient la Lune sur son orbite : la **force de gravitation**.

Cette force est dite *universelle* parce qu'elle s'exerce entre *tous* les corps possédant une masse, partout dans l'Univers : entre la Terre et vous, entre la Terre et la Lune, entre le Soleil et les planètes, entre deux galaxies, et même entre deux pommes posées sur une table (mais l'intensité est alors si faible qu'on ne la ressent pas).

Remarque : *ce que cette fiche va vous apprendre*

Nous allons partir de la loi de Newton, puis en déduire successivement :

- la notion de **poids** et de **pesanteur** g , ainsi que sa variation avec l'altitude ;
- la subtile différence entre **poids réel** et **poids apparent** (l'expérience de l'ascenseur) ;
- le mouvement des **satellites** en orbite circulaire et la notion de satellite **géostationnaire** ;
- l'**énergie** d'un satellite sur son orbite.

Chaque formule est encadrée et chacun de ses symboles est expliqué *avec son unité*. De nombreux exemples chiffrés sont entièrement détaillés.

Notations et constantes utilisées dans tout le cours. Pour fixer les idées, on adopte les valeurs de référence suivantes pour la Terre (ce sont celles utilisées dans la fiche) :

Grandeur	Symbole	Valeur
Constante de gravitation	$\mathcal{G}$	$6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$
Masse de la Terre	M_T	$6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$
Rayon de la Terre	R_T	$6400 \text{ km} = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$
Pesanteur au sol	g_0	$\approx 9,8 \text{ m/s}^2$

2 La loi de la gravitation universelle

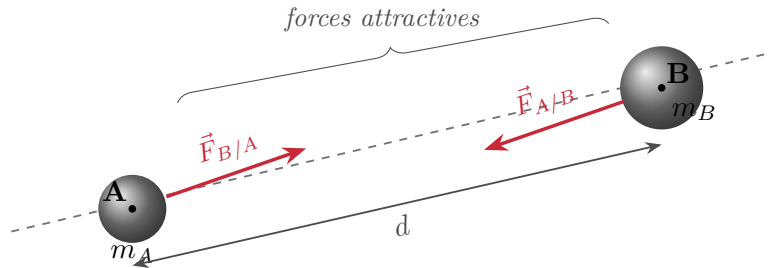
2.1 Énoncé et caractéristiques des forces

Considérons deux corps A et B , de masses respectives m_A et m_B , dont les centres sont séparés d'une distance d . Ces deux corps exercent l'un sur l'autre une force de gravitation.

Définition 2.1 — *Force de gravitation entre deux corps*

Deux corps A et B de masses m_A et m_B exercent l'un sur l'autre deux forces de gravitation $\vec{F}_{A/B}$ (force de A sur B) et $\vec{F}_{B/A}$ (force de B sur A). Ces deux forces possèdent **quatre caractéristiques** :

- elles sont **attractives** (chaque corps « tire » l'autre vers lui) ;
- elles sont de **sens opposés** ;
- elles sont **dirigées suivant la droite** (AB) qui relie les centres de gravité des deux masses ;
- elles ont la **même intensité** : $F_{A/B} = F_{B/A}$.

Figure 1 — Les deux forces de gravitation : attractives, opposées, portées par (AB) , de même intensité.**Attention :** « deux forces » et non « une »

Ne confondez pas $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$: ce sont *deux* forces distinctes, qui s'appliquent sur *deux* corps différents (l'une sur B , l'autre sur A). Elles ne s'annulent donc *jamais* entre elles : ce sont les deux forces d'un couple action-réaction (3^e loi de Newton). On ne peut additionner que des forces appliquées sur le *même* corps.

2.2 L'expression mathématique de la force**Formule 2.1** — Loi de la gravitation universelle (Newton)

L'intensité commune des deux forces vaut :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = \mathcal{G} \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

où :

- $F_{A/B} = F_{B/A}$: intensité de la force de gravitation, en newtons (N) ;
- $\mathcal{G}$: constante de gravitation universelle, $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$;
- m_A, m_B : masses des deux corps, en kilogrammes (kg) ;
- d : distance entre les centres de symétrie (centres de gravité) des deux corps, en mètres (m).

Comment lire cette formule ? Elle traduit deux proportionnalités :

- F est **proportionnelle au produit des masses** $m_A \times m_B$: si on double l'une des masses, la force double ; si on double les deux, la force est multipliée par 4.
- F est **inversement proportionnelle au carré de la distance** d^2 : si on *double* la distance, la force est divisée par $2^2 = 4$; si on *triple* la distance, elle est divisée par $3^2 = 9$. C'est la fameuse loi en $1/d^2$.

Remarque : unité de la constante $\mathcal{G}$

L'unité de $\mathcal{G}$ n'est pas choisie au hasard : elle est imposée par l'équation elle-même. En isolant $\mathcal{G} = \frac{F d^2}{m_A m_B}$, on obtient pour unité $\frac{\text{N} \times \text{m}^2}{\text{kg} \times \text{kg}} = \text{N m}^2/\text{kg}^2$. La valeur extrêmement petite de $\mathcal{G}$ (de l'ordre de 10^{-11}) explique pourquoi la gravitation est imperceptible entre objets ordinaires et ne devient sensible que lorsqu'au moins une des masses est *astronomique* (planète, étoile...).

Exemple : la gravitation entre deux personnes est-elle perceptible ?

Deux amis de masses $m_A = 70 \text{ kg}$ et $m_B = 80 \text{ kg}$ se tiennent à $d = 1 \text{ m}$ l'un de l'autre. Calculons la force de gravitation qu'ils exercent l'un sur l'autre.

Application de la formule :

$$F = \mathcal{G} \frac{m_A m_B}{d^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{70 \times 80}{1^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times 5600.$$

$$F \approx 3,7 \times 10^{-7} \text{ N} = 0,000\,000\,37 \text{ N}.$$

Interprétation. Cette force vaut moins d'un *millionième* de newton : elle est totalement imperceptible (à titre de comparaison, le poids d'un cheveu est des milliers de fois plus grand).

Conclusion : entre objets de la vie courante, la gravitation existe bel et bien, mais elle est négligeable. Il faut une masse gigantesque, comme celle de la Terre, pour qu'elle devienne la force dominante.

Exemple : force d'attraction Terre–Lune

Données : $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$, masse de la Lune $M_L = 7,3 \times 10^{22} \text{ kg}$, distance moyenne Terre–Lune $d = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$ (soit 384 000 km).

Étape 1 — on écrit la formule : $F = \mathcal{G} \frac{M_T M_L}{d^2}$.

Étape 2 — on calcule le numérateur : $\mathcal{G} M_T M_L = 6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} \times 7,3 \times 10^{22} \approx 2,92 \times 10^{37}$.

Étape 3 — on calcule le dénominateur : $d^2 = (3,84 \times 10^8)^2 \approx 1,47 \times 10^{17} \text{ m}^2$.

Étape 4 — on divise :

$$F = \frac{2,92 \times 10^{37}}{1,47 \times 10^{17}} \approx 2,0 \times 10^{20} \text{ N}.$$

Interprétation. La force vaut environ $2 \times 10^{20} \text{ N}$, soit 200 000 000 000 000 000 newtons ! C'est cette force colossale qui maintient la Lune sur son orbite autour de la Terre. La même formule, les mêmes constantes : seule la taille des masses change radicalement le résultat.

3 Du poids à la pesanteur g

3.1 Le poids : un cas particulier de la gravitation

Le cas le plus important pour nous est celui où l'un des deux corps est la **Terre**. La force que la Terre exerce sur un objet de masse m situé à sa surface (ou au-dessus), c'est ce que nous appelons couramment le **poids** de l'objet.

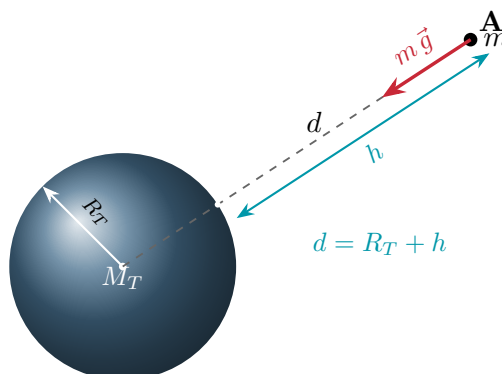


Figure 2 — Un corps de masse m à l'altitude h : la Terre l'attire avec la force $m\vec{g}$, dirigée vers le centre. La distance au centre vaut $d = R_T + h$.

Théorème / Propriété 3.1 — le poids est la force de gravitation terrestre

Si l'on admet l'approximation que l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur un corps de masse m correspond au poids $P = mg$, alors :

$$m \times g = F_{\text{Terre}/A} = \mathcal{G} \times \frac{M_T \times m}{d^2}, \quad \text{avec} \quad d = R_T + h.$$

La masse m se simplifie de part et d'autre, ce qui va nous permettre d'isoler la pesanteur g (indépendante de l'objet considéré!).

3.2 L'intensité de pesanteur et sa variation avec l'altitude

En simplifiant la masse m dans l'égalité $mg = \mathcal{G} \frac{M_T m}{d^2}$, on obtient directement l'expression de g :

Formule 3.1 — Intensité de pesanteur à l'altitude h

$$g_h = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

où :

- g_h : intensité du champ de pesanteur à l'altitude h , en m/s^2 (ou de façon équivalente en N/kg) ;
- $\mathcal{G}$: constante de gravitation, $6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$;
- M_T : masse de la Terre, en kg ;
- R_T : rayon de la Terre, en m ;
- h : altitude du corps au-dessus de la surface, en m .

Remarque : deux unités équivalentes pour g

On peut exprimer g aussi bien en m/s^2 (vu comme une *accélération*, celle de la chute libre) qu'en N/kg (vu comme un *champ*, la force par unité de masse). Les deux sont identiques car $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$, donc $\text{N/kg} = \text{m/s}^2$.

Cas particulier : au niveau du sol ($h = 0$). On retrouve la pesanteur de référence g_0 :

Formule 3.2 — Pesanteur à la surface de la Terre

$$g_0 = \frac{\mathcal{G} \times M_T}{R_T^2}$$

où :

- g_0 : pesanteur au niveau du sol (altitude nulle), en m/s^2 ;
- les autres symboles sont identiques à la formule précédente.

Exemple : on retrouve $g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ par le calcul

Vérifions que la formule redonne bien la valeur connue de la pesanteur au sol.

$$g_0 = \frac{G M_T}{R_T^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{(6,4 \times 10^6)^2}.$$

Numérateur : $6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} = 4,00 \times 10^{14}$.

Dénominateur : $(6,4 \times 10^6)^2 = 4,096 \times 10^{13}$.

Quotient :

$$g_0 = \frac{4,00 \times 10^{14}}{4,096 \times 10^{13}} \approx 9,8 \text{ m/s}^2.$$

Interprétation. On retrouve la valeur familière $g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2$, ce qui valide la cohérence du modèle. C'est cette valeur que l'on utilise pour calculer le poids $P = mg$ d'un objet au sol.

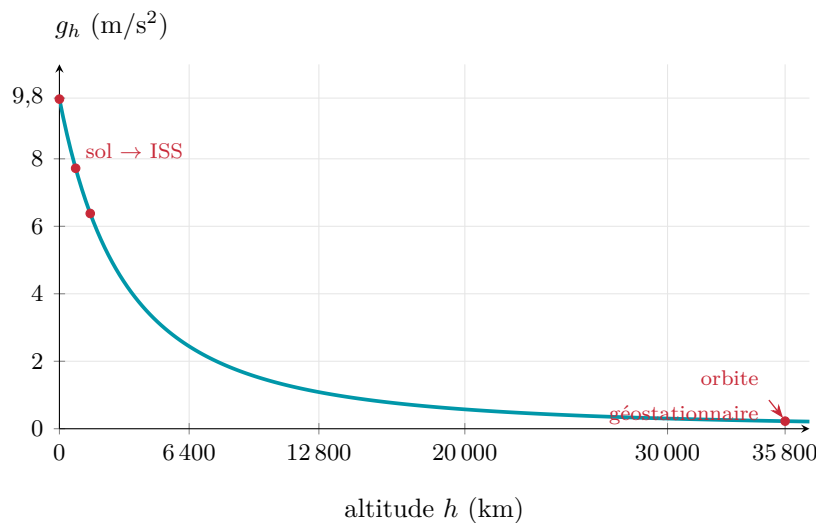


Figure 3 — Décroissance de la pesanteur g avec l'altitude (loi en $1/(R_T + h)^2$). Elle ne devient jamais nulle, mais diminue très vite.

Attention : pourquoi g ne tombe pas brutalement à zéro ?

Beaucoup pensent qu'« en orbite, il n'y a pas de gravité ». *C'est faux !* À l'altitude de la Station spatiale internationale (400–800 km), g vaut encore environ 7,7 à 8,7 m/s^2 , soit près de 90 % de sa valeur au sol. Les astronautes ne flottent pas parce que la gravité aurait disparu, mais parce qu'ils sont en **chute libre permanente** (voir section sur les satellites). La gravité reste forte ; c'est la *sensation* de poids qui disparaît.

Exemple : calculer g au sommet de l'Everest puis à l'altitude d'un satellite

(a) Au sommet de l'Everest, $h = 8,8 \text{ km} = 8800 \text{ m}$.

$$g_h = \frac{4,00 \times 10^{14}}{(6,4 \times 10^6 + 8800)^2} = \frac{4,00 \times 10^{14}}{(6,4088 \times 10^6)^2} = \frac{4,00 \times 10^{14}}{4,107 \times 10^{13}} \approx 9,74 \text{ m/s}^2.$$

La variation est minuscule (de 9,77 à 9,74) : à l'échelle d'une montagne, g est quasi constante. *C'est pourquoi on prend $g \approx 9,8$ partout au voisinage du sol.*

(b) À l'altitude $h = 800 \text{ km}$ (orbite basse). Ici $d = R_T + h = 6400 + 800 = 7200 \text{ km} =$

$7,2 \times 10^6$ m, donc :

$$g_h = \frac{4,00 \times 10^{14}}{(7,2 \times 10^6)^2} = \frac{4,00 \times 10^{14}}{5,184 \times 10^{13}} \approx 7,72 \text{ m/s}^2.$$

Interprétation. Même à 800 km d'altitude, g ne perd qu'environ 20 % : la gravité est encore très présente.

3.3 Ne pas confondre masse et poids

Définition 3.1 — *masse et poids*

La **masse** m (en kg) mesure la quantité de matière d'un corps : elle est *invariable*, identique sur la Terre, sur la Lune ou dans l'espace.

Le **poids** $P = mg$ (en N) est la *force* gravitationnelle subie : il *dépend du lieu* via la valeur locale de g .

Exemple : votre poids change de la Terre à la Lune, pas votre masse

Un astronaute a une masse $m = 80$ kg. Sur la Lune, $g_{\text{Lune}} \approx 1,6 \text{ m/s}^2$ (environ 6 fois moins que sur Terre).

— Sur Terre : $P_T = m g_0 = 80 \times 9,8 = 784 \text{ N}$.

— Sur la Lune : $P_L = m g_{\text{Lune}} = 80 \times 1,6 = 128 \text{ N}$.

Interprétation. Sa *masse* reste 80 kg partout, mais son *poids* est environ 6 fois plus faible sur la Lune : il peut y faire des bonds spectaculaires. C'est exactement ce que l'on observe sur les images des missions Apollo.

4 Le poids apparent : l'expérience de l'ascenseur

4.1 Définition et principe

Quand vous montez sur une balance, ce que celle-ci affiche n'est pas *directement* votre poids : c'est la force avec laquelle vous appuyez sur elle. La balance mesure en réalité la **force normale** N qu'elle exerce sur vous (qui, par la 3^e loi de Newton, est égale à celle que vous exercez sur elle).

Définition 4.1 — *poids apparent*

Le **poids apparent** d'un individu est la force N exercée par le support sur lequel il repose (sol, plancher, balance...). On ne « ressent » son poids que s'il existe un tel support : sans support, le poids ne se ressent pas. Le poids apparent peut être *différent* du poids réel mg selon l'état de mouvement.

Remarque : le poids réel, lui, ne change pas

Point essentiel à ne jamais oublier : la force gravitationnelle réelle mg (due à l'attraction de la Terre) reste *toujours la même* tant que g est constante. Ce qui change avec le mouvement, c'est le poids *apparent* N — la sensation de lourdeur — et non le poids réel.

4.2 L'analyse par la 2^e loi de Newton

Sur l'individu (masse m) dans l'ascenseur s'exercent deux forces verticales : le poids mg vers le bas et la force normale N du plancher vers le haut. En orientant l'axe vertical vers le haut, la

2^e loi de Newton s'écrit $N - mg = ma$, où a est l'accélération de l'ascenseur. On en tire le poids apparent :

Formule 4.1 — Poids apparent dans un ascenseur

$$N = mg + ma = m(g + a)$$

où :

- N : poids apparent (valeur lue sur la balance), en N ;
- m : masse de l'individu, en kg ;
- g : intensité de pesanteur, en m/s^2 ;
- a : accélération algébrique de l'ascenseur (comptée > 0 vers le haut, < 0 vers le bas), en m/s^2 .

Cette unique formule contient *tous* les cas. Il suffit de connaître le signe de a :

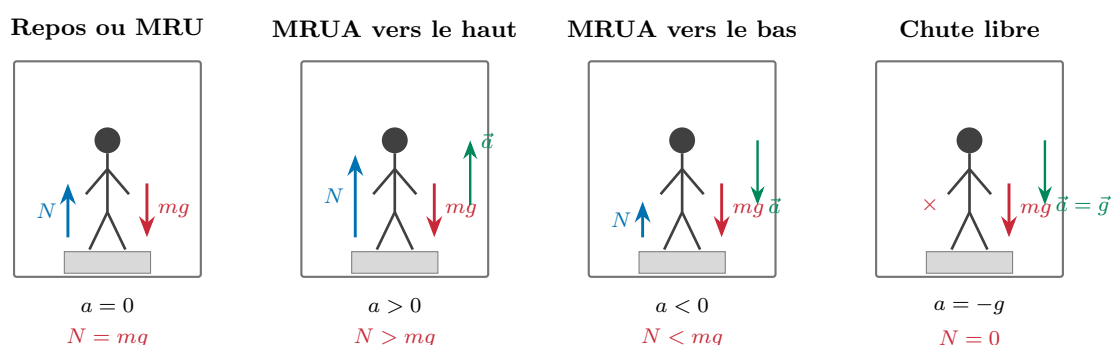


Figure 4 — Les quatre situations dans un ascenseur. Le poids réel mg (rouge) est *toujours le même* ; seul le poids apparent N (bleu) varie.

Théorème / Propriété 4.1 — lecture des quatre cas

- **Repos ou MRU** ($a = 0$) : $N - mg = 0 \Rightarrow N = mg$. La balance affiche le poids normal.
- **MRUA vers le haut** ($a > 0$) : $N = m(g + a) > mg$. On se sent *plus lourd* (le plancher doit pousser plus fort pour accélérer le corps vers le haut).
- **MRUA vers le bas** ($a < 0$) : $N = m(g + a) < mg$. On se sent *plus léger*.
- **Chute libre** ($a = -g$) : $N = m(g - g) = 0$. **Impesanteur** : la balance affiche 0, on ne ressent plus aucun poids.

Exemple : la balance dans un ascenseur qui démarre vers le haut

Une personne de masse $m = 70 \text{ kg}$ monte sur une balance dans un ascenseur. On prend $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

(a) **Ascenseur à l'arrêt (ou en MRU)**. $a = 0$:

$$N = m(g + a) = 70 \times (9,8 + 0) = 686 \text{ N.}$$

La balance affiche l'équivalent de 70 kg ($686/9,8 = 70$).

(b) **L'ascenseur démarre vers le haut** avec $a = +2 \text{ m/s}^2$:

$$N = m(g + a) = 70 \times (9,8 + 2) = 70 \times 11,8 = 826 \text{ N.}$$

La balance « voit » une masse apparente de $826/9,8 \approx 84,3 \text{ kg}$: la personne se sent plus lourde de 14 kg ! C'est la sensation de « tassement » qu'on éprouve au démarrage vers le haut.

(c) L'ascenseur décélère / descend avec $a = -2 \text{ m/s}^2$:

$$N = 70 \times (9,8 - 2) = 70 \times 7,8 = 546 \text{ N},$$

soit une masse apparente de $\approx 55,7 \text{ kg}$. La personne se sent plus légère.

(d) Le câble casse — chute libre avec $a = -g = -9,8 \text{ m/s}^2$:

$$N = 70 \times (9,8 - 9,8) = 0 \text{ N}.$$

Interprétation. En chute libre, la balance affiche 0 : la personne flotte dans la cabine. Son poids *réel* vaut pourtant toujours $mg = 686 \text{ N}$ — c'est exactement le mécanisme de l'impesanteur ressentie par les astronautes.

Attention : « *impesanteur* » ne veut pas dire « *plus de gravité* »

Dans le cas (d), g vaut toujours $9,8 \text{ m/s}^2$ et le poids réel mg est intact. Ce qui s'annule, c'est uniquement le poids *apparent* N , parce que la balance *et* la personne tombent ensemble avec la même accélération g : il n'y a plus de force de contact entre eux.

5 Les satellites en orbite circulaire

5.1 Pourquoi un satellite « tombe » sans jamais toucher le sol

Un satellite en orbite circulaire autour de la Terre est en **mouvement circulaire uniforme** (MCU) : sa vitesse garde une valeur constante, mais sa *direction* change sans cesse. Or changer de direction, c'est accélérer : le satellite possède une **accélération centripète**, dirigée vers le centre de la Terre. La seule force capable de fournir cette accélération est la **force de gravitation**. Autrement dit : *la gravité joue le rôle de force centripète*. Le satellite est en chute libre permanente — il « tombe » constamment vers la Terre, mais sa vitesse horizontale est telle qu'il « rate » toujours le sol.

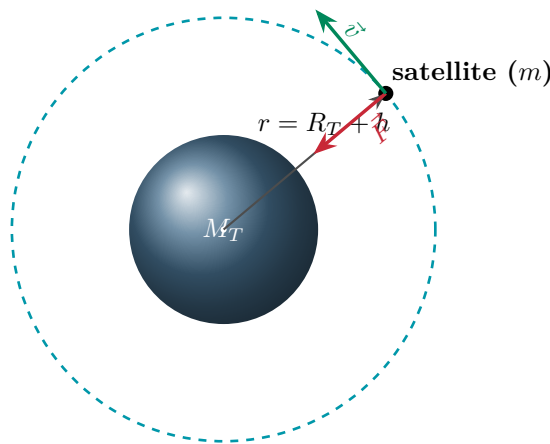


Figure 5 — Orbite circulaire : la vitesse $\vec{v}$ est tangente à l'orbite, la force de gravitation $\vec{F}$ (centripète) pointe vers le centre O de la Terre. Le rayon de l'orbite vaut $r = R_T + h$.

5.2 La vitesse d'un satellite

On égale la force de gravitation et la force centripète $\frac{mv^2}{r}$ (avec $r = R_T + h$) :

$$\underbrace{G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2}}_{\text{force gravitationnelle}} = \underbrace{\frac{m v^2}{R_T + h}}_{\text{force centripète}}.$$

La masse m du satellite se simplifie, et un facteur $(R_T + h)$ aussi. On obtient :

Formule 5.1 — Vitesse d'un satellite en orbite circulaire

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G} \times M_T}{R_T + h}}$$

où :

- v : vitesse (linéaire) du satellite sur son orbite, en m/s ;
- $\mathcal{G}$: constante de gravitation, $6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$;
- M_T : masse de la Terre, en kg ;
- $R_T + h$: rayon de l'orbite (= rayon terrestre + altitude), en m.

Remarque : un résultat capital : v ne dépend pas de la masse du satellite !

La masse m du satellite a disparu de la formule. Cela signifie qu'à une altitude donnée, *tous* les satellites — qu'ils pèsent 1 kg ou 10 t — doivent aller à la *même* vitesse pour rester sur la même orbite. Plus l'orbite est **haute**, plus la vitesse nécessaire est **faible** (v décroît quand h augmente).

Exemple : vitesse et durée d'une orbite à 800 km d'altitude

On reprend $\mathcal{G}M_T = 4,00 \times 10^{14}$ et $r = R_T + h = 7,2 \times 10^6$ m.

Vitesse :

$$v = \sqrt{\frac{4,00 \times 10^{14}}{7,2 \times 10^6}} = \sqrt{5,56 \times 10^7} \approx 7455 \text{ m/s} \approx 7,5 \text{ km/s}.$$

Un satellite à cette altitude file donc à environ 27 000 km/h !

Durée d'un tour (période) : la circonférence de l'orbite vaut $2\pi r = 2\pi \times 7,2 \times 10^6 \approx 4,52 \times 10^7$ m, donc

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{4,52 \times 10^7}{7455} \approx 6068 \text{ s} \approx 101 \text{ min}.$$

Interprétation. Le satellite boucle un tour de la Terre en à peine plus d'une heure et demie : c'est typiquement le cas de la Station spatiale internationale, qui voit ainsi environ 16 levers de Soleil par jour.

5.3 La période de révolution — 3^e loi de Kepler

En remplaçant v par $\frac{2\pi(R_T + h)}{T}$ (la vitesse = circonférence / période) dans la relation $v^2 = \frac{\mathcal{G}M_T}{R_T + h}$, on isole le carré de la période :

Formule 5.2 — Période d'un satellite (3^e loi de Kepler)

$$T^2 = \frac{4\pi^2 (R_T + h)^3}{\mathcal{G} \times M_T}$$

où :

- T : période de révolution (durée d'un tour complet), en secondes (s) ;
- $R_T + h$: rayon de l'orbite, en m ;

- $\mathcal{G}$: constante de gravitation, en $\text{N m}^2/\text{kg}^2$;
- M_T : masse de la Terre, en kg ;
- $4\pi^2$: constante numérique sans dimension ($\approx 39,48$).

Théorème / Propriété 5.1 — 3^e loi de Kepler

Le rapport $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_T}$ est une *constante* identique pour tous les satellites de la Terre. Le carré de la période est proportionnel au cube du rayon de l'orbite : *plus un satellite est loin, plus sa période est longue* (et de façon très marquée, puisque c'est le cube qui intervient).

Remarque : on peut aussi isoler l'altitude

En partant de la 3^e loi de Kepler, on peut isoler l'altitude h à partir de la période T imposée :

$$h = \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G} M_T T^2}{4\pi^2}} - R_T.$$

C'est cette relation qui permet de calculer à quelle altitude placer un satellite pour qu'il ait une période donnée — par exemple un satellite géostationnaire.

5.4 Le satellite géostationnaire

Définition 5.1 — satellite géostationnaire

Un satellite est **géostationnaire** s'il paraît *immobile* pour un observateur au sol. Pour cela, il faut trois conditions :

- son orbite est dans le **plan de l'équateur** ;
- il tourne dans le **même sens** que la Terre ;
- sa **période** est exactement égale à celle de rotation de la Terre sur elle-même ($T \approx 24$ h, plus précisément 23 h 56 min).

Le satellite a alors la même *vitesse angulaire* que la Terre : $\omega_{\text{sat}} = \omega_{\text{Terre}}$.

Exemple : à quelle altitude un satellite est-il géostationnaire ?

On cherche l'altitude h pour laquelle $T = 86\,164$ s (un jour sidéral, soit ≈ 24 h). On utilise

$$h = \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G} M_T T^2}{4\pi^2}} - R_T.$$

Étape 1 — numérateur : $\mathcal{G} M_T T^2 = 4,00 \times 10^{14} \times (86\,164)^2 = 4,00 \times 10^{14} \times 7,42 \times 10^9 = 2,97 \times 10^{24}$.

Étape 2 — on divise par $4\pi^2 \approx 39,48$: $\frac{2,97 \times 10^{24}}{39,48} = 7,52 \times 10^{22}$.

Étape 3 — racine cubique : $r = \sqrt[3]{7,52 \times 10^{22}} \approx 4,22 \times 10^7 \text{ m} = 42\,200 \text{ km}$.

Étape 4 — on retire le rayon terrestre :

$$h = r - R_T = 42\,200 - 6\,400 \approx 35\,800 \text{ km}.$$

Interprétation. Tout satellite géostationnaire — météo, télévision, GPS relais — se trouve nécessairement à environ 35 800 km d'altitude au-dessus de l'équateur. Il n'y a qu'une seule altitude possible : c'est pourquoi cette orbite est une « ressource » précieuse et encombrée.

5.5 Vitesse linéaire et vitesse angulaire

Formule 5.3 — Lien entre vitesse linéaire et vitesse angulaire

$$v = \omega \times (R_T + h)$$

où :

- v : vitesse linéaire du satellite, en m/s ;
- ω : vitesse angulaire, en rad/s (avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$) ;
- $R_T + h$: rayon de l'orbite, en m.

Attention : même vitesse angulaire $\neq$ même vitesse linéaire

Deux satellites géostationnaires (et une maison sur l'équateur !) ont la *même* vitesse angulaire ω , car ils font un tour dans le même temps T . Mais ils n'ont *pas* la même vitesse linéaire v : celle-ci dépend du rayon ($v = \omega r$). Le satellite, plus loin du centre, va beaucoup plus vite que la maison à la surface.

Exemple : classer trois satellites par vitesse

Trois satellites sont à des altitudes $h_1 > h_2 > h_3$ (donc $r_1 > r_2 > r_3$). Comment se classent leurs vitesses ?

Vitesse linéaire : $v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r}}$ décroît quand r augmente. Donc $v_3 > v_2 > v_1$: le plus bas est le plus rapide.

Vitesse angulaire : $\omega = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{r^3}}$ décroît aussi quand r augmente. Donc $\omega_3 > \omega_2 > \omega_1$: le plus bas tourne aussi le plus « vite » angulairement (il boucle son tour en moins de temps).

Interprétation. Pour un satellite, « plus bas » signifie à la fois plus rapide *en vitesse* et plus rapide *en rotation* (période plus courte). C'est cohérent avec la 3^e loi de Kepler.

5.6 Comparer deux satellites : la méthode des rapports

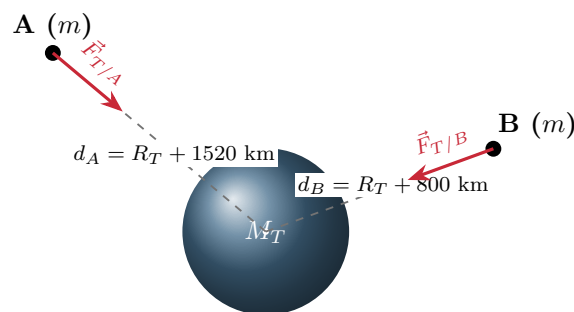


Figure 6 — Deux satellites de même masse m à des altitudes différentes. Celui qui est le plus bas (B) subit la force la plus intense, car il est plus proche du centre.

Quand on compare deux situations gouvernées par la même loi en $1/d^2$, la méthode la plus efficace est de former le **rapport** des deux forces : les constantes communes ($\mathcal{G}$, M_T , et même m si les masses sont égales) se simplifient.

Exemple : deux satellites de même masse — comparaison complète

Deux satellites A et B de masses identiques (800 kg) sont en orbite circulaire : A à l'altitude 1520 km, B à 800 km. On donne $R_T = 6400$ km.

Étape 1 — les distances au centre :

$$d_A = R_T + 1520 = 7920 \text{ km}, \quad d_B = R_T + 800 = 7200 \text{ km}.$$

Étape 2 — on écrit le rapport des forces. Comme les masses sont égales, $\mathcal{G}$, M_T et m se simplifient et il ne reste que les distances :

$$\frac{F_{T/A}}{F_{T/B}} = \frac{\mathcal{G} \frac{M_T m}{d_A^2}}{\mathcal{G} \frac{M_T m}{d_B^2}} = \frac{d_B^2}{d_A^2} = \left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 = \left(\frac{7200}{7920}\right)^2 = \left(\frac{10}{11}\right)^2.$$

Étape 3 — on conclut. La racine carrée du rapport vaut $\sqrt{F_{T/A}/F_{T/B}} = \frac{10}{11} \approx 0,91 < 1$. Donc $F_{T/A} < F_{T/B}$: le satellite le plus bas, B , subit bien la force la plus intense. C'est logique : plus on est proche du centre de la Terre, plus l'attraction est forte.

Vérification par les valeurs. Avec $\mathcal{G}M_Tm = 4,00 \times 10^{14} \times 800 = 3,20 \times 10^{17}$:

$$F_{T/A} = \frac{3,20 \times 10^{17}}{(7,92 \times 10^6)^2} \approx 5103 \text{ N}, \quad F_{T/B} = \frac{3,20 \times 10^{17}}{(7,2 \times 10^6)^2} \approx 6173 \text{ N}.$$

On retrouve bien $F_{T/A}/F_{T/B} = 5103/6173 \approx 0,83 = (10/11)^2$. ✓

Exemple : effet de « réduire l'altitude de moitié » — un piège classique

On entend parfois : « si on réduit l'altitude de moitié, la force est multipliée par 4 ». **C'est faux**, et voici pourquoi. La force dépend de la distance *au centre* $d = R_T + h$, pas de la seule altitude h .

Pour que la force soit multipliée par 4, il faudrait que d (et non h) soit divisé par 2, car $F \propto 1/d^2$ et $1/(d/2)^2 = 4/d^2$. Or réduire l'altitude de moitié donne $d' = R_T + \frac{h}{2}$, qui est *bien plus grand* que $\frac{d}{2} = \frac{R_T + h}{2}$ (à cause du gros terme R_T). Le facteur réel d'augmentation est seulement

$$\frac{F'}{F} = \left(\frac{R_T + h}{R_T + \frac{h}{2}}\right)^2,$$

nettement inférieur à 4. **Interprétation.** Le rayon terrestre R_T « domine » souvent l'altitude : il ne faut jamais confondre « distance au centre » et « altitude ».

6 L'énergie d'un satellite

Un satellite en orbite possède deux formes d'énergie mécanique : de l'énergie **cinétique** (car il se déplace) et de l'énergie **potentielle de gravitation** (car il est dans le champ de la Terre).

Formule 6.1 — *Énergie cinétique d'un satellite*

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{\mathcal{G} M_T m}{2(R_T + h)}$$

où :

- E_c : énergie cinétique, en joules (J) ;
- m : masse du satellite, en kg ;
- v : vitesse du satellite, en m/s ;
- $R_T + h$: rayon de l'orbite, en m (on a utilisé $v^2 = \mathcal{G} M_T / (R_T + h)$).

Formule 6.2 — *Énergie potentielle de gravitation*

$$E_p = - \frac{\mathcal{G} M_T m}{R_T + h}$$

où :

- E_p : énergie potentielle de gravitation, en joules (J) ;
- le signe « $-$ » traduit le choix d'une référence nulle à l'infini : un corps lié à la Terre a une énergie potentielle *négative* ;
- les autres symboles ont la même signification que ci-dessus.

Théorème / Propriété 6.1 — *énergie mécanique totale, constante sur l'orbite*

La somme $E_m = E_c + E_p$ est l'énergie mécanique. Sur une orbite circulaire :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{\mathcal{G} M_T m}{2(R_T + h)} - \frac{\mathcal{G} M_T m}{R_T + h} = - \frac{\mathcal{G} M_T m}{2(R_T + h)}.$$

Cette énergie reste **constante** en tout point de l'orbite ($E_c + E_p = \text{cte}$) : l'orbite étant circulaire, la vitesse — donc E_c — et la distance — donc E_p — ne varient pas. On remarque que $E_m = -E_c$: l'énergie totale d'un satellite lié est négative.

Exemple : énergies d'un satellite de 800 kg à 800 km

Reprenons $\mathcal{G} M_T = 4,00 \times 10^{14}$, $m = 800$ kg, $r = 7,2 \times 10^6$ m, $v \approx 7455$ m/s.

Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 800 \times (7455)^2 \approx \frac{1}{2} \times 800 \times 5,56 \times 10^7 \approx 2,22 \times 10^{10} \text{ J}.$$

Énergie potentielle :

$$E_p = - \frac{\mathcal{G} M_T m}{r} = - \frac{4,00 \times 10^{14} \times 800}{7,2 \times 10^6} \approx -4,44 \times 10^{10} \text{ J}.$$

Énergie mécanique totale :

$$E_m = E_c + E_p \approx 2,22 \times 10^{10} - 4,44 \times 10^{10} = -2,22 \times 10^{10} \text{ J} = -E_c.$$

Interprétation. On vérifie bien $E_m = -E_c < 0$. Le signe négatif signifie que le satellite est *lié* à la Terre : il faudrait lui fournir de l'énergie ($+2,22 \times 10^{10}$ J) pour le « libérer » et l'envoyer à l'infini. C'est la base du calcul des coûts énergétiques d'un lancement.

7 Synthèse et formulaire

7.1 Tableau récapitulatif des formules

Grandeur	Formule	Unités / remarque
Force de gravitation	$F = \mathcal{G} \frac{m_A m_B}{d^2}$	F en N ; d = distance entre centres
Poids (gravitation terrestre)	$P = mg = \mathcal{G} \frac{M_T m}{(R_T + h)^2}$	P en N
Pesanteur à l'altitude h	$g_h = \frac{\mathcal{G} M_T}{(R_T + h)^2}$	en m/s^2 ; décroît avec h
Pesanteur au sol	$g_0 = \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} \approx 9,8$	en m/s^2
Poids apparent (ascenseur)	$N = m(g + a)$	$a > 0$ vers le haut ; chute libre $\Rightarrow N = 0$
Vitesse d'un satellite	$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G} M_T}{R_T + h}}$	en m/s ; indép. de m
Période (Kepler)	$T^2 = \frac{4\pi^2 (R_T + h)^3}{\mathcal{G} M_T}$	T en s
Vitesse linéaire / angulaire	$v = \omega(R_T + h)$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ en rad/s
Énergie mécanique	$E_m = -\frac{\mathcal{G} M_T m}{2(R_T + h)} = -E_c$	en J ; < 0 (corps lié)

7.2 Les dix idées-clés à retenir

1. La gravitation est **universelle** : elle s'exerce entre toutes les masses, partout.
2. Les deux forces de gravitation sont *attractives, opposées, sur la droite (AB), de même intensité* (couple action-réaction).
3. Loi en $1/d^2$: doubler la distance *divise la force par 4*.
4. Toujours utiliser la distance **entre centres** $d = R_T + h$, jamais la seule altitude h .
5. Le poids $P = mg$ est une *force* (N) ; la masse m (kg) est invariable.
6. g **diminue avec l'altitude** mais ne s'annule pas : en orbite basse, g vaut encore $\sim 90\%$ de g_0 .
7. Le **poids apparent** $N = m(g + a)$ change avec le mouvement ; le poids réel mg , lui, ne change pas.
8. En **chute libre** ($a = -g$), $N = 0$: c'est l'impesanteur, sans disparition de la gravité.
9. Pour un satellite, la gravité *est* la force centripète : $v = \sqrt{\mathcal{G} M_T / (R_T + h)}$, indépendante de sa masse ; plus haut $\Rightarrow$ plus lent.
10. Un satellite **géostationnaire** a $T \approx 24$ h et se trouve à $\approx 35\,800$ km, dans le plan équatorial.

En une phrase : une *seule* force — la gravitation en $1/d^2$ — explique à la fois la chute des corps, la valeur de g , la sensation de poids, l'orbite des satellites et leur énergie. Tout le reste n'est qu'application de $F = \mathcal{G} \frac{m_A m_B}{d^2}$.